

山海行笺 · 5 分钟演示视频分镜脚本与专家答辩预案

面向垂直文旅场景的国风旅游行程规划智能体工作台

赛道方向：方向一：大模型与智能体应用赛道 | 公网部署验证：<http://64.83.12.37:3000>

【大赛视频技术参数规范说明】

- 时长限制**：严格限制在 5 分钟以内（本脚本规划精确时长为 **4 分 40 秒**，预留 20 秒弹性缓冲）；
- 文件体积**：≤ 150MB（推荐导出参数：1080P/60FPS，视频码率 3500 kbps，音频 AAC 128 kbps）；
- 视频格式**：MP4 格式（采用 H.264 视频编码与 AAC 音频编码，保证大赛在线评审系统原生流畅解码）；
- 录制方式**：OBS Studio 1080P 无损录屏 + 专业电容麦真人旁白配音。

一、5 分钟程序演示视频秒级分镜录制脚本

时间节点	画面与交互操作	标准配音解说词（严谨工科口吻）	评审得分考察点
00:00– 00:35	浏览器打开公网 64.83.12.37:3000， 展示宣纸质感登录界面，快速输入测试账号登录。	“各位评委老师好。通用大模型在文旅规划中常出现虚构坐标、覆写崩溃和图文脱节等痛点。为此，我们研发了‘山海行笺’国风智能体工作台。系统现已通过 Docker 全球公网部署。界面首创东方宣纸物理微点阵与无缝纤维噪点渲染，同时对实景照片实施全域图层隔离，保证画质纯净。”	痛点切入精确 宣纸美学创新 公网联通合规
00:35– 01:30	进入双栏工作区，下达自然语言指令：“五一 想带家人去山西大同 太原 4 天，偏好古建与 面食，节奏舒缓”。展 示服务端流式打字与 预览卡片插入。	“左侧为工作区会话树，主区展开智能体流式对话。系统搭载国产开源基座大模型 DeepSeek，在 Mastra ReAct 编排引擎下驱动受控工具集，自动查询文旅知识库、排查日程与预算。AI 产出的不是不可解析的纯文本，而是在聊天流中直接嵌入可交互的可视化富媒体预览卡片。”	国产大模型驱动 ReAct 多步编排 实时预览卡片流

时间节点	画面与交互操作	标准配音解说词（严谨工科口吻）	评审得分考察点
01:30–02:25	点击预览卡片“查看详情”，无缝切入“行程总览”与“舆图轨迹”。切换至第 2 天，点击景点查看时长、开销及百度服务端代理全景街景。	“主区在对话与规划编辑之间丝滑切换。我们基于 Zod StrictObject 构建强类型数据契约，未知字段自动拦截并提示纠正。在路线舆图中，系统统一由后端安全代理百度地图静态图服务绘制顺序轨迹，未知坐标强制留空，彻底终结了模型随意捏造经纬度的行业乱象。”	Zod 严格数据契约 百度受控地图代理 杜绝地理坐标虚构
02:25–03:15	横向切换到“风物食记”与“行前清单”。点击“大同刀削面”标记为‘已尝’并打分；在出行清单勾选充电宝并新增条目。	“除了行程，系统原生内置‘风物食记’与‘出行清单’。食记通过腾讯云 WIMGS 多模态文搜图调取权威实景影像，避免 AI 生成虚假菜品图；清单支持状态原子切换与唯一 ID 追踪。全界面无任何 JSON 源码暴露，全部通过现代化人机协同表单完成结构化编辑。”	风物食记与清单 腾讯云实景搜图 纯可视化表单协同
03:15–04:05	在对话框输入“将第三天下午的景点换成晋祠”，展示 AI 输出增量 Patch。随后点击“版本路线图”，展示 v1 到 v2 的时光轴树，演示 Diff 对比并执行 Undo 回滚。	“这是系统最具技术壁垒的创新点：AI 仅下发原子操作指令 <code>apply_plan_edits</code> ，杜绝全量覆盖风险。系统解耦版本号与修订号，采用单调递增 Revision 乐观锁控制。在时光轴路线图中，可精准查看字段级 Diff 对比。一键 Undo 回退历史快照，无需新建冗余版本，版本指针安全复位并在新节点无缝分叉。”	原子增量编辑算法 Revision 乐观锁 时光轴版本 Undo
04:05–04:40	切出命令行终端，展示 <code>bun run test</code> (291 项单测全绿) 与 Docker 容器状态，最后展示移动端自适应抽屉效果。	“在工程质量上，系统基于 Nuxt 4 与原生 Bun 单体构建，通过严格的 36 套件、291 项自动化单元测试。针对移动端实现了自适应抽屉与离线草稿恢复。山海行笺实现了前沿智能体工程与东方文旅美学的深度交融。汇报完毕，感谢各位评委老师！”	291 项单测覆盖 Docker 容器化 移动端适配闭环

二、现场专家答辩关键技术问题预案 (Q&A)

Q1：为什么不让大语言模型直接输出修改后的完整 JSON，而要设计复杂的 `apply_plan_edits` 原子操作？

标准回答：

大语言模型具有随机性。如果允许模型全量覆盖（Overwrite）包含几十个字段的完整旅行 JSON，在单轮编辑中模型极易因注意力衰减而“丢失”此前用户精心配置的住宿预算或食记评分。我们的 `apply_plan_edits` 借鉴了现代数据库 WAL（Write-Ahead Logging）思想，AI 仅扮演“增量指令派发者”，服务端事务引擎负责安全回填，任一指令非法全量回滚，在软件工程底层彻底消除了状态损坏风险。

Q2：多用户并发或快速连续点击时，系统的版本时光轴如何避免脏写与数据丢失？

标准回答：

我们通过“版本号（Version）”与“修订号（Revision）”的双标量解耦设计解决了这一难题。Version 代表业务快照，而 Revision 是强单调递增标量。客户端请求携带期望修订号（CAS 机制），服务端在单一 SQLite 写入者事务内比对。发生冲突时直接返回 HTTP 409，客户端完好保留本地草稿池，引导用户比对最新状态，既支持非破坏性的版本 Undo，又从并发理论上杜绝了脏写。

Q3：大模型经常捏造不存在的景点和虚假经纬度，你们的系统是如何在算法层面约束的？

标准回答：

我们在 Zod 契约层增加了强校验规则：经度与纬度必须同时存在或同时为 `null`；未获取权威反向地理编码的数据强制标记为“待定位”，模型不允许填入任何猜测值。同时，所有地图渲染均通过后端安全代理百度地图标准静态 API，且连线仅作为访问时序的拓扑连线，不伪造道路导航里程，确保测绘数据的合规与严谨。